

Il Project Management nell'Edilizia e nell'Impiantistica: Waterfall e Agile a Confronto

1. Inquadramento: specificità del project management in ambito edilizio-impiantistico

Il project management applicato all'edilizia e all'impiantistica presenta caratteristiche strutturali che lo distinguono profondamente da altri domini applicativi — in primo luogo dallo sviluppo software, nel quale sono nate le principali teorie metodologiche del project management contemporaneo. Comprendere queste specificità è prerequisito per valutare criticamente l'applicabilità dei modelli waterfall e agile in questo contesto.

Un progetto edilizio produce un manufatto fisico unico, radicato in un sito specifico, soggetto a vincoli normativi stratificati (Codice dei contratti pubblici, Testo Unico Edilizia, normative tecniche UNI/CEI, norme di prevenzione incendi, D.Lgs. 81/2008) e realizzato da una filiera di soggetti plurimi — committente, progettisti, direttore dei lavori, impresa appaltatrice, subappaltatori, collaudatori — ciascuno con responsabilità giuridiche autonome e distinte. Questa complessità relazionale e normativa condiziona in modo determinante le scelte metodologiche di gestione.

L'ingegneria impiantistica — meccanica, elettrica, idraulica, di automazione e controllo (MEP: Mechanical, Electrical, Plumbing) — costituisce un livello aggiuntivo di complessità tecnica. Gli impianti servono l'edificio ma dipendono dalla struttura e dall'architettura per i propri percorsi, cavedi, forometrie e potenze: si collocano al crocevia tra la sequenza costruttiva edilizia e le esigenze funzionali del committente. Come osserva Samaratova (2024), in settori dove **"structure, predictability and compliance are essential"**, il waterfall mantiene una rilevanza operativa che nessun approccio puramente iterativo può sostituire integralmente. [\[Samaratova, 2024\]](#)

Al tempo stesso, la crescente complessità dei sistemi edilizi contemporanei — edifici a destinazione mista, interventi di retrofit energetico su edifici storici, sistemi di Building Automation & Control (BAS/BMS), micro-reti energetiche — introduce gradi di incertezza tecnica e variabilità dei requisiti che rendono il waterfall puro insufficiente. La questione non è quale dei due modelli sia migliore in assoluto, ma quale combinazione sia razionalmente ottimale per un dato progetto con le sue specifiche caratteristiche di scope, contesto e stakeholder.

2. Il Modello Waterfall nell'Edilizia e nell'Impiantistica

2.1 Affinità strutturale tra processo costruttivo e logica waterfall

L'adozione del modello waterfall nel settore edilizio non è il risultato di una scelta metodologica consapevole: è la trascrizione gestionale di una necessità fisica. Come afferma Samaratova (2024), il settore delle costruzioni è intrinsecamente waterfall, perché ogni fase è prerequisito fisico e tecnico della successiva — non è possibile realizzare la struttura portante prima delle fondamenta, né installare gli impianti idraulici prima che le murature siano completate, né posare le finiture prima che gli impianti siano ispezionati. [Samaratova, 2024]

Questa sequenzialità si riflette direttamente nella struttura normativa e contrattuale del settore. Il processo edilizio italiano, regolato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dalle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articola il ciclo di vita del progetto in fasi formalmente distinte e sequenziali: studio di fattibilità tecnico-economica, progetto di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, collaudo. Ogni fase produce documentazione tecnica che costituisce l'input formale della successiva e che può essere approvata, verificata o validata da soggetti terzi prima che la fase successiva abbia inizio.

Per l'impiantistica, questa struttura si arricchisce di ulteriori livelli di formalizzazione tecnica. Il **D.M. 37/2008** disciplina la progettazione e realizzazione degli impianti negli edifici, imponendo che l'installatore produca una dichiarazione di conformità (DdC) dell'impianto al progetto approvato, agli standard di riferimento (CEI, UNI, ISO) e alle normative di sicurezza. Il progetto impiantistico esecutivo — con schemi P&ID, tavole di installazione, carichi termici ed elettrici certificati — deve essere approvato prima dell'inizio dei lavori. [Petersen et al., 2009]

2.2 Vantaggi operativi del waterfall in cantiere

In questo contesto, il waterfall offre vantaggi operativi concreti e verificabili. La pianificazione upfront consente di produrre computi metrici affidabili, fondamentali per la formulazione di offerte a corpo nelle gare d'appalto pubbliche. Il cronoprogramma dei lavori — obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 36/2023 — si struttura naturalmente come un diagramma di Gantt waterfall, con attività sequenziali e milestone ben definite. La documentazione formalizzata a ogni fase (relazioni tecniche, elaborati grafici, verbali di approvazione) costituisce l'audit trail necessario per la rendicontazione pubblica e per la gestione delle responsabilità giuridiche tra i soggetti del processo edilizio.

Petersen et al. (2009), pur analizzando il waterfall in un contesto software, identificano nella **separazione strutturale tra fasi** un meccanismo di controllo della qualità: l'output di ciascuna fase viene formalmente approvato prima che la successiva abbia inizio, creando checkpoint di verifica che il processo iterativo agile non garantisce in modo altrettanto esplicito. Nelle costruzioni, questo meccanismo si concretizza nei collaudi intermedi (statico, idraulico, elettrico), nelle verifiche della DL in corso d'opera e nel collaudo finale, che rappresentano gate formali di accettazione. [Petersen et al., 2009]

2.3 Criticità del waterfall in cantiere: quando la sequenzialità diventa rigidità

Le stesse caratteristiche strutturali che rendono il waterfall adatto alle costruzioni possono trasformarsi in criticità operative quando il contesto non corrisponde alle sue assunzioni di base. La principale assunzione del waterfall — che i requisiti siano completamente e correttamente definiti prima dell'avvio esecutivo — è raramente soddisfatta in modo integrale nella pratica costruttiva reale.

Petersen et al. (2009) dimostrano empiricamente che, nel loro caso studio, **il 41% del lead-time complessivo** viene consumato nella gestione dei requisiti, con una quota significativa di requisiti che deve essere rielaborata o scartata durante l'esecuzione. Questo fenomeno ha un corrispondente diretto nella prassi edilizia: le **varianti progettuali in corso d'opera** — modifiche alle specifiche tecniche, adeguamenti al costruito esistente, variazioni richieste dal committente — sono la norma, non l'eccezione, e la loro gestione attraverso il meccanismo formale del waterfall (perizia di variante, approvazione formale, aggiornamento del computo) genera ritardi e costi aggiuntivi. [\[Petersen et al., 2009\]](#)

Per l'impiantistica, questo problema si manifesta in modo ancora più acuto negli interventi di retrofit su edifici esistenti: le condizioni del costruito (tracce nascoste, interferenze tra impianti esistenti, cavedi insufficienti, resistenze termiche reali difforni dai valori di progetto) vengono scoperte durante l'esecuzione, richiedendo adattamenti non previsti che il waterfall gestisce con difficoltà. Il progetto esecutivo impiantistico, per quanto accurato, non può anticipare tutte le condizioni reali di un edificio storico o di un impianto da riqualificare.

3. L'Approccio Agile nell'Edilizia e nell'Impiantistica

3.1 Perché l'agile puro non è direttamente trasferibile alle costruzioni

L'applicazione integrale dei principi agile ai progetti edilizi e impiantistici incontra limiti strutturali che non derivano da resistenza culturale, ma dalla natura fisica del dominio. Thesing et al. (2021) identificano tre criteri di esclusione dall'agile puro particolarmente rilevanti per le costruzioni: la **non decomponibilità** del risultato in incrementi reversibili, la natura di **"one-shot game"** di molte attività costruttive (un getto in calcestruzzo, una forometria strutturale, la posa di un impianto sottotraccia), e la **criticità operativa** di sistemi che non ammettono stati intermedi non validati (impianti antincendio, sistemi di rilevazione gas, impianti medicali). [\[Thesing et al., 2021\]](#)

A questi vincoli tecnici si aggiunge il framework contrattuale e normativo. Il contratto di appalto a corpo — prevalente nelle opere pubbliche — fissa scope, prezzo e tempi in modo vincolante: la flessibilità dello scope tipica dell'agile è contrattualmente esclusa. Le norme tecniche obbligatorie (CEI 64-8 per gli impianti elettrici, UNI 10412 per gli impianti termici, D.P.R. 462/2001 per gli impianti di

messa a terra) impongono specifiche tecniche non negoziabili che devono essere rispettate indipendentemente dall'approccio gestionale adottato.

3.2 Dove l'agile produce valore concreto nell'edilizia e nell'impiantistica

Nonostante questi vincoli, Mohamed e Moselhi (2019) dimostrano che principi agile selettivamente applicati producono benefici misurabili nei cantieri complessi. Il loro framework ibrido, articolato in tre fasi operative ricorrenti (Planning, Data Acquisition, Progress Reporting & Control), adatta i principi agile alle specificità costruttive senza richiedere la ridefinizione iterativa dei requisiti normativi o contrattuali. [Mohamed & Moselhi, 2019]

Nell'edilizia, i benefici principali si concentrano nella fase esecutiva. La pianificazione a look-ahead di breve termine — tipicamente settimanale, con aggiornamento del programma per le successive 2-4 settimane — consente di adattare la sequenza delle lavorazioni alle condizioni reali di cantiere (disponibilità di subappaltatori, consegne di materiali, condizioni meteorologiche) senza stravolgere il cronoprogramma di contratto. Le riunioni di coordinamento periodiche tra tutti gli stakeholder — impresa, DL, progettisti, committente — svolgono una funzione analoga agli sprint review agile, identificando deviazioni prima che si trasformino in criticità irreversibili.

Per l'impiantistica, il valore dell'agile emerge con particolare chiarezza in tre contesti specifici: il coordinamento multidisciplinare MEP, la building automation e il retrofit energetico. Nel coordinamento MEP, i modelli BIM federati aggiornati incrementalmente consentono il clash detection continuo tra le discipline impiantistiche (meccanica, elettrica, idraulica, strutture), identificando interferenze prima dell'installazione fisica. Nel retrofit impiantistico, dove le condizioni del costruito esistente sono note solo parzialmente prima dell'avvio, il pre-commissioning progressivo per lotti funzionali — test dei sottosistemi man mano che vengono completati — riduce il rischio di scoprire difetti sistemici solo a impianto completato.

La building automation e i sistemi BAS/BMS rappresentano il caso più maturo di applicazione agile in ambito impiantistico. La programmazione dei controllori, la configurazione dei sequencer logici e la taratura degli algoritmi di controllo sono processi essenzialmente software, per i quali l'approccio iterativo — sviluppo di una funzione, test in campo, correzione, rilascio — è non solo applicabile ma ottimale. Qui il confine tra impiantistica e software sfuma, e le metodologie agile trovano la loro applicazione più naturale nel contesto MEP. [Mohamed & Moselhi, 2019]

4. Confronto Sistemático: Waterfall e Agile nelle Dimensioni Chiave del PM Edilizio-Impiantistico

La Tabella 1 sintetizza il confronto sistematico tra i due approcci nelle principali dimensioni operative del project management, declinato separatamente per l'edilizia e per l'impiantistica MEP. Essa integra le evidenze empiriche di Petersen et al. (2009), il framework teorico di Thesing et al. (2021) e il framework applicativo di Mohamed e Moselhi (2019).

Aspetto	Waterfall — Edilizia	Agile — Edilizia	Waterfall — Impiantistica	Agile — Impiantistica
Pianificazione	Piano esecutivo completo prima dell'inizio cantiere; capitolato e computi metrici definitivi	Look-ahead schedule per milestone; baseline aggiornata iterativamente	Progetto impiantistico definitivo (PD) e piano di installazione completati prima dei lavori	Progettazione esecutiva degli impianti affinata in cantiere, specialmente in retrofit e ristrutturazioni
Gestione requisiti	Requisiti edilizi fissati nel progetto esecutivo approvato; varianti formali richiedono iter autorizzativo	Requisiti funzionali verificati per micro-aree completate; adattamenti prima della fase successiva	Specifiche tecniche degli impianti (UNI, CEI, ASHRAE) definite upfront; deroghe documentate	Specifiche impiantistiche affinate con il committente durante lo sviluppo, spec. per automazione e BAS
Team e responsabilità	Struttura funzionale: progettisti, DL, appaltatori e subappaltatori operano in sequenza con passaggi formali	Team cross-funzionale con presenza contemporanea di progettisti, installatori e committente in cantiere	Progettista impianti, installatori termici/elettrici e collaudatori operano sequenzialmente	Coordinamento integrato tra discipline impiantistiche (MEP) con riunioni di coordinamento settimanali
Controllo qualità	Collaudo finale (collaudo statico, CPI, CEL) a completamento dei lavori; non conformità a correzione costosa	Test funzionali per aree completate; snag list aggiornata a ogni sprint; difetti corretti prima del montaggio successivo	Collaudi impiantistici a fine lavori (tenuta idraulica, messa in servizio, CRE); difetti in garanzia	Pre-commissioning progressivo per sottosistemi completati; avvio impianti per lotti funzionali
Gestione delle varianti	Varianti gestite tramite perizie di variante con iter approvativo; costi sempre significativi	Varianti assorbite nelle iterazioni successive se entro la milestone; impatto limitato sullo schedule	Varianti impiantistiche (modifiche percorsi, potenze, apparecchiature) documentate con as-built progressivi	Variazioni di layout o specifiche integrate prima del passaggio alla fase successiva di installazione
Documentazione	Tavole esecutive, computi, PSC, POS, FIR obbligatori per legge; alto grado di formalizzazione	Documentazione funzionale prodotta a ogni milestone; as-built aggiornati incrementalmente	Schemi P&ID, certificazioni CEI/UNI, dichiarazioni di conformità DM 37/2008, libretti impianto	Documentazione prodotta per lotti completati; commissioning report progressivi per impianti avviati
Contesto ottimale	Nuova costruzione con progetto esecutivo maturo,	Retrofit complesso su edificio esistente,	Impianto di nuova costruzione con layout fisso, norme	Retrofit impiantistico, building

Aspetto	Waterfall — Edilizia	Agile — Edilizia	Waterfall — Impiantistica	Agile — Impiantistica
	committente pubblico, contratto a corpo	variabilità del costruito, committente privato con esigenze evolutive	tecniche vincolanti, edificio a destinazione nota	automation, riqualificazione energetica con scope non completamente definito

Tabella 1 — Confronto tra approccio waterfall e approccio agile nelle principali dimensioni del PM edilizio e impiantistico. Elaborazione da Thesing et al. (2021), Mohamed & Moselhi (2019), Petersen et al. (2009), Samaratova (2024).

5. Il Ciclo di Vita del Progetto: Waterfall e Agile per Fasi

La Tabella 2 analizza come l'approccio metodologico si differenzia non solo tra i due modelli, ma anche tra edilizia e impiantistica, in funzione della fase del ciclo di vita del progetto. Essa mostra come, nella pratica professionale avanzata, le due metodologie coesistano all'interno dello stesso progetto, con il waterfall che domina nelle fasi a requisiti stabili e l'agile che emerge nelle fasi ad alta variabilità tecnica o interazione con il committente.

Fase del progetto	Edilizia — PM approach	Impiantistica MEP — PM approach
Fattibilità e concept	Studio di fattibilità, concept design, verifica normativa. Waterfall: fase gate formale. Approccio identico nei due modelli.	Studio di fattibilità, concept impiantistico (potenze, fluidi, layout macro). Schema di principio approvato prima del progetto esecutivo.
Progettazione preliminare	W: progetto preliminare completo prima del definitivo. A: design workshop iterativi con il committente su opzioni alternative.	W: progetto di massima MEP con carichi termici, bilanciamento, layout schematico. A: possibilità di affinare i carichi in base alle scelte architettoniche iterate.
Progettazione definitiva ed esecutiva	W: tavole esecutive complete, computi, PSC prima dell'appalto. A: livello di dettaglio sufficiente per la milestone, completato iterativamente.	W: schemi P&ID, tavole di installazione, specifiche tecniche complete per l'appalto. A: schemi dettagliati prodotti per lotti funzionali, con as-built progressivi.
Appalto e contratto	Entrambi: contratto di appalto stipulato. W: a corpo con prezzi fissi. A: a misura o contratto aperto con variazioni controllate.	Entrambi: contratto con impresa installatrice. W: preferibilmente a corpo. A: a misura con bill of quantities aggiornato.
Esecuzione lavori	W: esecuzione sequenziale per fasi. A: esecuzione per micro-aree o milestone con feedback periodici committente/DL/impresa.	W: installazione sequenziale (strutture portanti → distribuzione principale → terminali → controllo). A: installazione per lotti funzionali con pre-commissioning progressivo.
Collaudi e messa in servizio	W: collaudo finale integrato (CPI, CRE, CEL). A: collaudi parziali per aree completate, snag list gestita iterativamente.	W: messa in servizio unica a completamento. A: avvio progressivo per sottosistemi; commissioning report per lotti; taratura automatismi in corso di esercizio.

Fase del progetto	Edilizia — PM approach	Impiantistica MEP — PM approach
Gestione documentale e as-built	W: as-built prodotti a fine cantiere. A: as-built aggiornati a ogni milestone; modello BIM condiviso aggiornato incrementalmente.	W: libretti impianto e dichiarazioni di conformità a fine lavori. A: documentazione tecnica prodotta per lotti; manuale di manutenzione aggiornato progressivamente.

Tabella 2 — Approccio metodologico waterfall/agile per fase del ciclo di vita del progetto, in edilizia e impiantistica. Elaborazione da Mohamed & Moselhi (2019), Samaratova (2024), Petersen et al. (2009).

6. Verso un Approccio Ibrido: il Modello Razionale per Progetti Complessi

La letteratura più recente converge verso una posizione che supera la dicotomia tra waterfall e agile in favore di modelli ibridi contestualmente calibrati. Thesing et al. (2021) propongono il concetto di **hybrid approach**: la struttura complessiva del progetto rimane waterfall (con il suo piano, le sue milestone e la sua documentazione formale), mentre specifici sottoprogetti o fasi vengono gestiti con metodi agile per sfruttarne flessibilità e cicli di feedback brevi. Samaratova (2024) osserva che questa ibridazione è già in atto: "un progetto può iniziare con il waterfall per le fasi iniziali di pianificazione e raccolta dei requisiti, garantendo che tutti i rischi siano valutati e documentati upfront, per poi introdurre pratiche agile nelle fasi di sviluppo o esecuzione, per consentire maggiore flessibilità nella gestione dei cambiamenti". [Thesing et al., 2021]

Nel contesto edilizio e impiantistico, questo approccio ibrido si traduce in una configurazione operativa specifica. La struttura portante del project management è waterfall: contratto di appalto, cronoprogramma di contratto, milestone formali, documentazione tecnica approvata, collaudi certificati. Su questa struttura si innestano meccanismi iterativi: pianificazione look-ahead settimanale, riunioni di coordinamento MEP frequenti, pre-commissioning per lotti, as-built progressivi aggiornati su modello BIM condiviso, sessioni di review con il committente al completamento di ogni macro-area funzionale.

Mohamed e Moselhi (2019) quantificano i benefici attesi di questo approccio ibrido per i cantieri complessi: riduzione delle interferenze tra lavorazioni, riduzione del numero di varianti progettuali in corso d'opera, miglioramento della predictability dei tempi di completamento per milestone, riduzione del contenzioso tra committente e appaltatore. L'elemento abilitante chiave è la **disponibilità di dati in tempo reale** sul cantiere — avanzamento fisico, costi sostenuti, produttività delle squadre — che trasforma le riunioni di coordinamento da reporting retrospettivo in decision-making anticipativo. [Mohamed & Moselhi, 2019]

È importante sottolineare che l'approccio ibrido non è una soluzione universale: richiede condizioni organizzative specifiche per esprimere il proprio potenziale.

Thesing et al. (2021) identificano come prerequisiti fondamentali la struttura organizzativa proiettizzata (con il project manager dotato di autorità reale sulle risorse), la co-locazione o il coordinamento frequente dei team, e la disponibilità del committente a partecipare attivamente ai cicli di review. In molti contesti di appalto pubblico tradizionale — con strutture organizzative funzionali, coinvolgimento limitato del committente in fase esecutiva e processi decisionali lenti — questi prerequisiti non sono soddisfatti, e la gestione waterfall classica rimane l'approccio più efficiente.

Principi guida per la scelta metodologica in edilizia e impiantistica

Waterfall è ottimale quando: i requisiti tecnici e funzionali sono completamente definiti prima dell'avvio esecutivo; il contratto è a corpo; gli attori del processo operano in modo separato e sequenziale; la normativa tecnica impone specifiche non negoziabili; il committente non è disponibile a un coinvolgimento continuo.

L'agile produce valore concreto quando: le condizioni reali del costruito sono note solo parzialmente (retrofit, ristrutturazione); il committente ha esigenze non completamente cristallizzate; il progetto include sistemi di automazione e controllo (BAS/BMS); il coordinamento multidisciplinare MEP è critico e richiede clash detection continuo.

L'approccio ibrido è la norma nei progetti complessi: il waterfall governa la struttura contrattuale, la documentazione formale, i collaudi e le milestone legali; l'agile governa la pianificazione operativa di breve termine, il coordinamento di cantiere, il commissioning progressivo degli impianti e la gestione delle varianti tecniche.

Il BIM come abilitatore dell'ibridazione: il modello BIM federato aggiornato incrementalmente è lo strumento tecnico che consente di combinare la documentazione formale waterfall (tavole esecutive certificate) con il processo iterativo agile (clash detection, as-built progressivi, gestione delle interferenze MEP in tempo reale).

Riferimenti bibliografici

- Petersen, K., Wohlin, C., Baca, D. (2009). The Waterfall Model in Large-Scale Development. In: Bomarius F. et al. (Eds.), PROFES 2009, LNBIP 32, pp. 386–400. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02152-7_29
- Samaratova, A.K. (2024). Features of Using Waterfall Methodologies in Project Management. Astana IT University. Vestnik, 10(79), pp. 39–48.
- Thesing, T., Feldmann, C., Burchardt, M. (2021). Agile versus Waterfall Project Management: Decision Model for Selecting the Appropriate Approach to a Project. Procedia Computer Science, 181, 746–756. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.227>
- Mohamed, B., Moselhi, O. (2019). A Framework for Utilization of Agile Management in Construction Management. CSCE Annual Conference, Laval (Greater Montreal), June 12–15, 2019, Paper CON21.

Fowler, M., Highsmith, J. et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance. www.agilemanifesto.org

Project Management Institute — PMI (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 6th edition. PMI, Newtown Square, PA.

D.Lgs. 36/2023 — Codice dei contratti pubblici. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

D.M. 37/2008 — Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248/2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Ministero dello Sviluppo Economico.